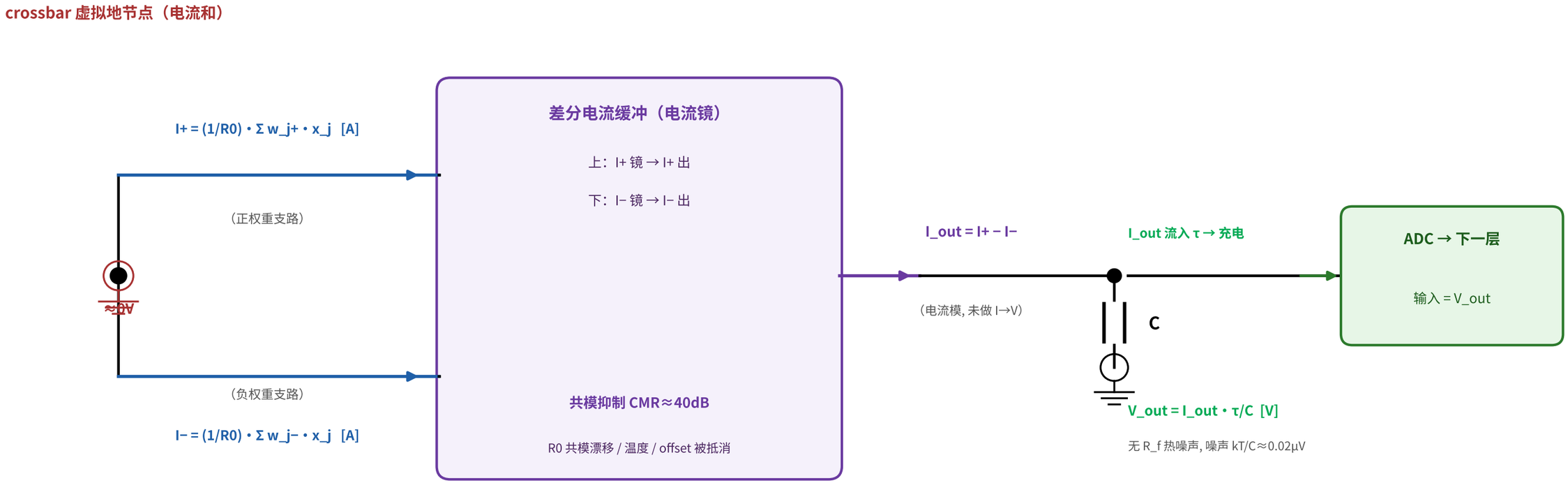
最优读出前端：电流模差分读出 + 电荷采样（消解 BJT/MOS 控制模态失配）



信号传输流程（全程电流模，差分抵消共模，无阻抗转换）

① crossbar 电流和
I± = (1/R0)Σw · x [A]

→

② 差分电流缓冲
I_out = I+ − I− [A]
(CMR≈40dB, 共模抵消)

→

③ 电荷采样 C
V_out = I_out · τ/C [V]
(无 R_f 噪声, kT/C)

→

④ ADC → 下一层
增益管按节点选：BJT(45nm)/MOS(7/3nm)

单端 BJT

45nm 优选 · 电流控制本征匹配 · 1/f 低

单端 MOS 跨阻 TIA

7/3nm 必用 · 纯 CMOS 可得 · 0 DC 负载

★ 差分电流模（推荐）

节点无关 · 消解模态失配 · 共模抵消 + 电荷采样零 R_f